3면 원화 복원물의 평면 구조: 척도의 무효화와 평면 근사에 의한 회복

Planar Structure in Three-View Prototype Reconstruction: How a Natural Patch Descriptor Fails, and What Plane Fitting Recovers

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260923/평면조각.py · 면합치기.py · 논문/판구조

초록 3면 원화의 실루엣 교집합으로 얻은 피규어 원형은 표면의 계단을 제거한 뒤에도 "면이 넓게 나오지 않고 짧게 끊긴다" 로 평가되었다. 본 논문은 이 진술을 **평면 구조의 부재**로 정식화하여 재고, 평면 근사로 회복을 시도하며, 그 대가를 정량화한다. 표면을 영역 성장으로 분해하여 조각 수와 큰 판 몫을 정의한다. 이때 이웃 면 사이 각만으로 조각을 키우는 자연스러운 정의는 사용할 수 없다. 정점 이동량을 맞춘 라플라시안 평활화 대조군이 캐릭터 28 종 **전부**에서 큰 판 몫 1 위(중앙값 0.964)가 되기 때문이며, 매끄러운 곡면 전체가 하나의 조각으로 병합된 결과이다. 영역 평균 법선에 대한 제약을 함께 두면 같은 대조군의 값은 0.284로 내려간다. 고친 척도에서 기존 복원물의 큰 판 몫은 0.077, 사람이 제작한 정답은 0.138 이다. 제안하는 평면 근사는 영역마다 최소제곱 평면을 세우고 정점을 그 평면들의 교차로 옮긴다. 큰 판 몫은 0.303, 조각 수는 7045 에서 1008 으로 바뀌며 두 값 모두 28 종 전부에서 개선된다(부호검정 $p < 0.001$). 그러나 대조군과의 차이는 큰 판 몫에서 19/28 종($p = 0.087$)에 그쳐 유의하지 않고, 조각 수에서만 28/28 종으로 분리된다. 대가는 두 가지이다. 부피 IoU 가 −0.025, 원화 실루엣 피복이 −0.022 변화하여 사전 등록한 허용치 0.01 를 넘는다. 또한 큰 판 몫이 22/28 종에서 정답을 **초과**하므로, 결과는 정답의 판 배치에 접근한 것이 아니라 과도하게 평평해진 것이다. 사전 지식을 가진 단일 영상 생성 모델을 같은 척도로 비교하면 판 구조는 회복되지 않으며(큰 판 몫 0.090, 조각 수 38338), 부피 IoU 는 22/28 종에서, 입력 실루엣 피복은 28/28 종에서 실루엣 교집합 기반 복원보다 낮다.

핵심어 평면 분할 · 판 구조 · visual hull · 메시 평가 · 대조군 · 피규어 원형

1 서론

3면 원화의 실루엣 교집합 [1] 으로 얻은 원형은 형상 지표가 같아도 표면이 제품으로 받아들여지지 않는 경우가 반복되었다. 앞선 연구에서 이 거부의 한 원인을 격자 재표본화가 남기는 계단으로 특정하고 제거하였으나, 계단을 없앤 뒤에도 사용자 평가는 표면을 "면이 크게 나오지 않고 짧게 끊긴다" 로 기술하였다. 이는 매끄러움의 문제가 아니라 **평면 구조의 부재**, 즉 넓은 판이 날카로운 모서리에서 만나는 배치가 없다는 지적이다.

피규어 원형에서 평면 구조는 장식이 아니다. 분할선은 판의 경계를 따라가고, 사출과 탈형은 판의 법선 방향으로 정의되며, 도색 단위도 판을 따라 나뉜다. 따라서 "판이 있는가" 는 표면 품질의 부수적 성질이 아니라 후속 공정이 성립하기 위한 전제이다.

본 논문은 세 가지를 다룬다. 첫째, 판 구조를 재는 척도를 정의한다. 둘째, 그 척도가 **잘못 정의되면 평활화가 최우수로 판정된다**는 것을 대조군으로 보이고, 척도를 고친다. 셋째, 평면 근사로 판을 복원하는 절차를 제시하고 그 효과와 대가를 사전 등록한 기준으로 판정하며, 사전 지식을 가진 단일 영상 생성 모델 [2] 이 같은 척도에서 어디에 놓이는지 비교한다.

기여는 다음과 같다.

1. 표면을 평면 조각으로 분해하여 판 구조를 재는 척도를 정의한다. 이웃 면 사이 각만으로 조각을 키우는 자연스러운 정의는 **평활화에 의해 깨지며**, 매끄러운 곡면이 하나의 조각으로 병합되어 라플라시안 평활화가 평가 집합 전 사례에서 1 위가 된다. 영역 평균 법선에 대한 제약을 함께 두어야 척도가 성립함을 보인다.
2. 영역 성장으로 얻은 평면들의 교차점으로 정점을 재배치하는 평면 근사를 제시한다. 정점이 닿은 평면의 수에 따라 면 · 모서리 · 꼭짓점으로 떨어지므로 평활화와 달리 날카로운 특징이 유지된다.
3. 판 구조 · 형상 정확도 · 상한 성질을 함께 판정하여, 평면 근사가 판을 만드는 동시에 **정답보다 지나치게 평평해지고** 원화 실루엣을 잃는다는 대가를 정량화한다.

2 관련 연구

평면 분할과 근사. 곡면을 평면 조각의 집합으로 근사하는 문제는 변분 형상 근사 [3] 와 원시 도형 맞춤 기반 분할 [4] 로 다루어져 왔고, 점군에서는 법선의 매끄러움 제약을 둔 영역 성장 [5] 이 표준적이다. 본 논문의 척도는 이 영역 성장을 **평가 도구로** 사용하며, 제안 절차는 그 결과를 다시 기하에 되먹인다.

날카로운 특징의 복원. 이중 등고선 [6] 은 헤르미트 자료의 이차 오차를 최소화하는 위치에 정점을 놓아 모서리를 복원하고, 이차 오차 척도 [7] 는 같은 형식으로 단순화의 비용을 정의한다. 본 논문의 정점 재배치는 동일한 이차 형식을 격자가 아니라 **분할된 영역의 평면**에서 세운다는 점만 다르다. 반면 라플라시안 계열의 평활화 [8] 는 같은 양의 정점 이동으로 표면을 부드럽게 만들지만 평면을 만들지는 않으므로, 본 논문에서 대조군으로 사용한다.

재구성 품질의 평가. 부피 IoU 단독 평가의 한계는 이미 지적되었으며, 낮거나 중간 수준의 IoU 는 형상 유사도의 지표가 되지 못한다 [9]. 표면 위의 F-score [10] 와 법선 일치 [11] 가 병용되는 것이 일반적이다. 그러나 이들은 모두 **정답과의 거리**를 재며, 정답이 없는 상태에서 "판이 있는가" 를 재지 않

는다. 본 논문의 척도는 단일 메시에서 계산되므로 정답을 요구하지 않는다.

3 제안 방법

3.1 판 조각 척도

메시 M 의 면 집합을 영역 성장으로 분할한다. 면 i 의 법선을 n_i, 면적을 a_i 라 하고, 영역 R 의 면적 가중 평균 법선을 $\bar{n}_R$ 이라 한다. 면적이 가장 큰 미분류 면에서 출발하여, 이미 R 에 속한 면 i 의 이웃 j 를

$$\angle(n_i, n_j) < \theta_{\text{국소}} \quad \text{이고} \quad \angle(\bar{n}_R, n_j) < \theta_{\text{영역}} \tag{1}$$

일 때에만 R 에 넣는다. 두 조건 중 앞의 것만 쓰면 곡률이 완만한 곡면이 통째로 한 조각이 되며, 이 성질이 Section 4.2 에서 척도를 무효화한다.

분할 $\mathcal{P}$ 에 대하여 **조각 수** $|\mathcal{P}|$ 와 **큰 판 몫**

$$L(M) = \frac{\sum_{p \in \mathcal{P},\, a_p/A \geq 0.01} a_p}{A}, \quad A = \sum_i a_i \tag{2}$$

를 보고한다. 조각 수는 표면이 얼마나 잘게 끊기는가를, 큰 판 몫은 넓은 판이 표면을 얼마나 덮는가를 나타낸다. 두 값은 삼각형 밀도에 직접 좌우되지 않는다. 같은 평면을 잘게 나누어도 하나의 조각으로 병합되기 때문이다. 이하 $\theta_{\text{국소}} = 8°$, $\theta_{\text{영역}} = 10°$ 로 고정한다.

3.2 평면 근사

식 1 의 분할을 얻은 뒤 영역마다 면적 가중 최소제곱 평면 $(\bar{n}_R, c_R)$ 을 세운다. c_R 은 면 중심의 면적 가중 평균이다. 정점 v 가 닿은 영역의 집합을 $S(v)$ 라 하고 원 위치를 x_0 이라 할 때, 새 위치 x^* 는

$$\sum_{R \in S(v)} \left(\bar{n}_R \cdot (x - c_R)\right)^2 + \lambda \, |S(v)| \, \|x - x_0\|^2 \tag{3}$$

를 최소화하는 점이다. 정규방정식은 3×3 이며 $S(v)$ 의 크기에 따라 해가 평면 · 두 평면의 교선 · 세 평면의 교점으로 떨어진다. 즉 같은 식이 면의 평탄화와 모서리 · 꼭짓점의 복원을 동시에 수행한다. λ 는 원 위치로 당기는 항이며 $|S(v)|$ 로 규격화하여 닿은 평면 수에 무관하게 작동시킨다.

$(\theta_{\text{국소}}, \theta_{\text{영역}})$ 을 $(55°, 26°)$ 에서 $(16°, 9°)$ 까지 네 단계로 좁히며 식 1 와 식 3 를 되풀이한다. 처음 단계의 문턱이 $45°$ 를 넘어야 격자 계단을 하나의 판으로 묶을 수 있고, 마지막 단계가 좁아야 실제 모서리가 남는다. 전체 면적의 2×10^{-4} 미만인 영역은 제약에서 제외하여 부스러기가 정점을 붙들지 않게 한다.

재배치가 끝나면 정점을 용접하고 퇴화한 면을 버린 뒤 이차 오차 단순화 [7] 를 적용한다. 판 내부의 면들은 이미 같은 평면 위에 있으므로 비용 없이 접히며, 이 단계가 없으면 판 사이에 남은 바늘 모양 삼각형이 각각 하나의 조각으로 세어져 조각 수가 오히려 증가한다.

3.3 대조군

평면 근사는 정점을 움직인다. 따라서 “정점을 그만큼 움직이면 무엇이든 판처럼 보이는가” 를 배제해야 한다. 대조군은 균등 라플라시안 평활화 [8] 이며, **제안 절차와 평균 정점 이동 거리가 같아질 때까지만** 반복한다. 이 대조군은 표면을 부드럽게 만들지만 평면을 만들지 않으므로, 두 척도에서 제안 절차가 대조군을 넘어야 개선을 평면 근사에 귀속할 수 있다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 3D 모델에서 렌더링한 3면도로 구성한 실물 벤치마크 28 종이며 계획한 28 종 전부를 측정하였다. 비교 판본은 표 1 와 같다. 형상 정확도는 정답과 후보 양쪽을 채운 뒤의 부피 IoU, 상한 성질은 입력 3면 실루엣에 대한 피복, 표면 근접도는 전고 150 mm 기준 챔퍼 거리 중앙값으로 본다. 표면각은 이웃 면 사이 각의 중앙값이며 참고 값으로만 싣는다.

표 1. 비교 판본. TripoSG 는 정렬에 원화만 사용하며 정답을 참조하지 않는다.

판본	구성
타원	원화 3면과 단면 가정만으로 깎은 현행 구성 (기준선)
합치기	타원에 식 3 의 평면 근사와 단순화를 적용한 것 (제안)
라플라시안	타원에 균등 평활화를 정점 이동량이 같아질 때까지 적용한 것 (대조군)
TripoSG	단일 영상 생성 모델의 출력을 원화 정면 폭과 측면 깊이에 맞춘 것
정답	사람이 제작한 원본 메시

판정 기준은 측정 전에 등록하였다. ① 조각 수 ≤ 5000, ② 큰 판 몫 ≥ 0.15, ③ 부피 IoU 하락 ≤ 0.01, ④ 실루엣 피복 하락 ≤ 0.01, ⑤ 대조군보다 ① 과 ② 에서 우월. 다만 Section 4.2 의 척도 수정은 예비 측정에서 드러난 결함에 따른 것으로 사전 등록 이후에 이루어졌으며, 이 부분은 탐색적이다. 사례 단위 비교는 부호검정으로 보고한다.

4.2 척도의 무효화와 수정

식 1 에서 $\theta_{\text{영역}}$ 제약을 빼고 이웃 면 사이 각만으로 조각을 키우면, 대조군인 라플라시안 평활화의 큰 판 몫이 중앙값 0.964 로 모든 판본 가운데 최고가 되며 이는 28/28 종 **전부**에서 성립한다($p < 0.001$). 정답의 같은 값은 0.143 에 지나지 않는다.

원인은 정의에 있다. 이웃 조건만 두면 곡률이 문턱보다 작은 곡면은 경계가 생기지 않아 통째로 하나의 조각이 된다. 평활화는 바로 그 상태를 만든다. 즉 이 척도는 “판이 넓다” 가 아니라 “굴곡이 완만하다” 를 재며, 판을 만들지 않는 조작에 최고점을 준다.

$\theta_{\text{영역}}$ 제약을 넣으면 같은 대조군의 값은 0.284 로 내려가고 순위가 재편된다(표 2). 이 수정은 대조군을 두지 않았다면 발견되지 않았을 것이다.

표 2. 척도의 두 판본 (28 종 중앙값). “국소” 는 $\theta_{\text{영역}}$ 제약을 뺀 것이다. 국소 판본에서는 대조군이 정답보다 다섯 배 넓은 판을 가진 것으로 판정된다.

판본	조각 수	큰 판 몫	조각 수 (국소)	큰 판 몫 (국소)
타원	7045	0.077	6192	0.095
합치기	1008	0.303	996	0.309
라플라시안	2670	0.284	994	0.964
TripoSG	38338	0.090	27756	0.739
정답	1958	0.138	1858	0.143

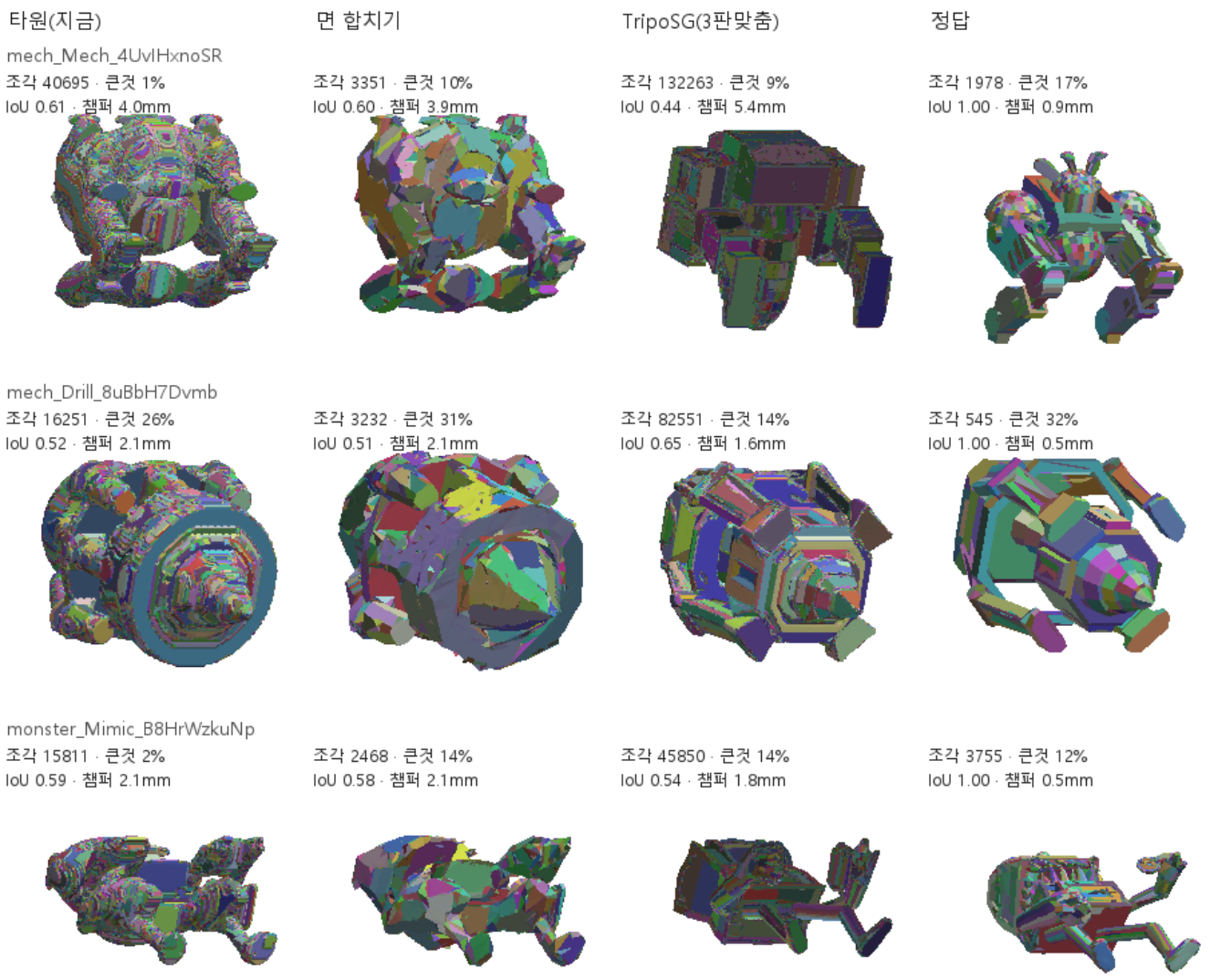


그림 1. 판 조각 분해를 색으로 칠한 것 (사례 3 종). 왼쪽부터 기준선 · 평면 근사 · TripoSG · 정답. 기준선은 같은 색이 좁게 흩어지고, 평면 근사에서는 넓은 판이 나타나지만 판의 경계가 정답과 일치하지는 않는다. TripoSG 는 면 수가 기준선의 약 13 배이면서도 판으로 묶이지 않는다.

4.3 평면 근사의 효과와 대가

표 3. 전체 결과 (28 종 중앙값). 실루엣은 입력 3면에 대한 피복이며 정답의 값이 1 이 아닌 것은 정답 자체가 원화 실루엣의 상한 안에 완전히 들어가지 않기 때문이다.

판본	조각 수	큰 판	IoU	실루엣	챔퍼(mm)	표면각(°)
타원	7045	0.077	0.701	0.917	0.86	2.74
합치기	1008	0.303	0.670	0.893	1.04	0.94
라플라시안	2670	0.284	0.685	0.930	0.94	1.73
TripoSG	38338	0.090	0.557	0.776	1.65	0.88
정답	1958	0.138	1.000	0.834	0.32	7.87

평면 근사는 판을 만든다. 큰 판 몫은 0.077 에서 0.303 로, 조각 수는 7045 에서 1008 으로 바뀌며 두 값 모두 28 종 전부에서 기준선을 넘는다($p < 0.001$). 사전 등록 기준 ① 과 ② 는 통과한다.

기준 ⑤ 는 부분적으로만 성립한다. 조각 수에서는 대조군을 28/28 종에서 넘지만($p < 0.001$), 큰 판 몫에서는 19/28 종($p = 0.087$)에 그쳐 유의하지 않다. 즉 **넓은 판을 만드는 효과의 상당 부분은 평면 근사에 고유한 것이 아니라 정점을 그만큼 움직인 결과**이며, 평면 근사에 고유하게 귀속되는 것은 표면이 잘게 끊기지 않는다는 성질이다. 예비 3 종에서는 큰 판 몫의 차이가 뚜렷해 보였으나(0.144 대 0.081) 전수 측정에서 사라졌다.

기준 ③ 과 ④ 는 실패한다. 부피 IoU 는 사례 중앙값으로 −0.025, 실루엣 피복은 −0.022 변화하여 허용치의 두 배를 넘는다. 정점을 평면의 교차로 옮기는 연산은 실루엣을 보존하지 않으므로, 상한 성질이 필요한 용도에서는 이 절차를 그대로 기본값으로 삼을 수 없다.

더 중요한 것은 방향이다. 큰 판 몫이 정답(0.138)을 22/28 종에서 초과하고 조각 수도 정답(1958)보다 적다. 결과물은 정답의 판 배치를 닮은 것이 아니라 **정답보다 평평하다**. 표면각 중앙값이 정답 7.87° 에 대해 0.94° 로 오히려 더 작아진 것도 같은 사실을 가리킨다. 판의 총량은 맞출 수 있으나 판의 **경계 위치**는 이 절차로 결정되지 않는다.

4.4 사전 지식 모델과의 비교

TripoSG 는 대규모 3D 자료로 학습된 단일 영상 생성 모델이므로 원화가 말하지 않는 부분을 사전 지식으로 채운다. 표 3

에서 이 모델의 부피 IoU 는 0.557 로 기준선 0.701 보다 낮으며, 기준선을 넘는 사례는 6/28 종이다($p = 0.004$). 챔퍼 거리에서도 4/28 종에서만 앞선다.

입력 실루엣 피복은 0.776 로 기준선 0.917 에 크게 못 미치며 28 종 전부에서 낮다($p < 0.001$). 실루엣 교집합 기반 복원은 상한 성질에 의해 이 값이 구조적으로 높은 반면, 생성 모델은 사전 지식이 입력 원화를 덮어쓴다. 원화가 계약 사항인 용도에서 이는 정확도 이전의 문제이다.

판 구조도 회복되지 않는다. 면 수는 845154 개로 기준선의 수십 배이지만 조각 수는 38338, 큰 판 몫은 0.090 이며 표면각 중앙값은 0.88° 로 모든 판본 가운데 가장 매끄럽다. 정답의 7.87° 는 어느 판본도 재현하지 못한다. 넓은 판이 날카로운 모서리에서 만나는 배치는 현재의 생성 사전 지식에도, 우리의 평면 근사에도 들어 있지 않다.

4.5 사례에 따른 역전

중앙값 하나로 순위를 말할 수 없다. 예비 측정에 쓴 3 종에서는 TripoSG 의 챔퍼 거리가 기준선보다 짧았으나 전수에서는 4/28 종으로 뒤집혔다. 부피 IoU 에서도 TripoSG 가 기준선을 크게 앞서는 사례와 크게 뒤지는 사례가 함께 존재한다. 사례 단위 승패와 부호검정을 함께 싣는 이유이다.

5 논의

무엇이 확인되었나. 첫째, 평가 척도는 대조군 없이 설계할 수 없다. 자연스러운 정의가 평활화에 최고점을 주는 것을 28 종 전부에서 관찰하였고, 이는 척도를 고치기 전까지 제안 방법의 개선처럼 보였다. 둘째, 평면 근사는 표면이 잘게 끊기는 성질을 제거하지만, 넓은 판을 만드는 효과 자체는 같은 양의 정점 이동과 통계적으로 분리되지 않는다. 셋째, 사전 지식을 가진 생성 모델도 판 구조를 주지 않으며 입력 실루엣을 보존하지 않는다.

무엇이 남았나. 기준 ③ · ④ 의 실패는 식 3 에 실루엣 제약이 없기 때문이다. 재배치된 정점이 입력 3면의 실루엣 밖으로 나가지 못하도록 제약을 두면 상한 성질을 지키면서 평탄화를 얻을 수 있는지가 다음 질문이다. 감쇠 계수 λ 를 0.12 에서 0.45 까지 훑었을 때 실루엣 피복은 변하지 않고 큰 판 몫만 감소하였으므로, 이 문제는 감쇠의 조절로 풀리지 않는다.

더 근본적으로, 판의 **경계**는 표면에서 읽어낼 수 있는 양이 아닐 수 있다. 사람이 제작한 정답에서 판의 경계는 부품의 경계 · 재질의 경계 · 조형 의도와 일치하며, 이는 형상 이후가 아니라 형상 이전에 결정된다. 본 논문의 절차는 이미 만들어진 형상을 사후에 평탄화할 뿐이므로 판의 총량은 조절해도 배치는 결정하지 못한다.

한계. 평가 집합 28 종은 모두 게임 자산에서 렌더링한 3면도이며 실제 원화가 아니다. 척도의 문턱 θ 는 고정값이고 민감도를 측정하지 않았다. 대조군은 균등 라플라시안 하나이며, 특징 보존형 평활화는 비교하지 않았다.

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] Y. Li et al., “TripoSG: High-Fidelity 3D Shape Synthesis using Large-Scale Rectified Flow Models,” arXiv preprint arXiv:2502.06608, 2025.

[3] D. Cohen-Steiner, P. Alliez, and M. Desbrun, “Variational Shape Approximation,” ACM Transactions on Graphics, vol. 23, no. 3, pp. 905–914, 2004.

[4] M. Attene, B. Falcidieno, and M. Spagnuolo, “Hierarchical Mesh Segmentation Based on Fitting Primitives,” The Visual Computer, vol. 22, no. 3, pp. 181–193, 2006.

[5] T. Rabbani, F. van den Heuvel, and G. Vosselman, “Segmentation of Point Clouds Using Smoothness Constraint,” International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. 36, no. 5, pp. 248–253, 2006.

[6] T. Ju, F. Losasso, S. Schaefer, and J. Warren, “Dual Contouring of Hermite Data,” in SIGGRAPH, 2002, pp. 339–346.

[7] M. Garland and P. S. Heckbert, “Surface Simplification Using Quadric Error Metrics,” in SIGGRAPH, 1997, pp. 209–216.

[8] G. Taubin, “A Signal Processing Approach to Fair Surface Design,” SIGGRAPH, pp. 351–358, 1995.

[9] M. Tatarchenko, S. R. Richter, R. Ranftl, Z. Li, V. Koltun, and T. Brox, “What Do Single-view 3D Reconstruction Networks Learn?,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019, pp. 3405–3414.

[10] A. Knapitsch, J. Park, Q.-Y. Zhou, and V. Koltun, “Tanks and Temples: Benchmarking Large-Scale Scene Reconstruction,” ACM Transactions on Graphics, vol. 36, no. 4, 2017.

[11] L. Mescheder, M. Oechsle, M. Niemeyer, S. Nowozin, and A. Geiger, “Occupancy Networks: Learning 3D Reconstruction in Function Space,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.